ĐỀ THI THỰC HÀNH FLUTTER — ĐỀ 2

Ứng dụng "Quán Nhà Mình": gọi món tại bàn

Thời gian	**120 phút**
Nội dung	Bài 1–5: Dart căn bản, Hàm & OOP, Bất đồng bộ, Widget & bố cục, Màn hình & danh sách
Tổng điểm	**10 điểm**, 7 câu
Được dùng	Tài liệu môn học, tài liệu chính thức của Flutter/Dart

Quy định chung

1. Tạo một dự án Flutter mới, đặt tên `dat_mon`.
2. Dữ liệu món ăn do em **tự tạo và viết thẳng trong code**. Không dùng cơ sở dữ liệu, không đọc file, không lấy dữ liệu từ máy chủ.
3. Không cài thêm thư viện ngoài.
4. Nộp bài bằng một file `.zip` chứa cả thư mục dự án, **xoá thư mục `build/`** trước khi nén. Tên file zip đặt theo mẫu `<số máy>_<mã số sinh viên>_<họ tên>.zip`, họ tên viết liền, không dấu. Ví dụ: `24_100023_NguyenVanA.zip`.
5. Trừ điểm:

Lỗi	Trừ
Ứng dụng không chạy được	Chỉ chấm câu 1, tối đa 1,5 điểm
Giao diện bị tràn, hiện dải sọc vàng đen	−0,5 mỗi chỗ
Code còn báo lỗi	−1
Toàn bộ code dồn trong một file	−2

Mô tả ứng dụng

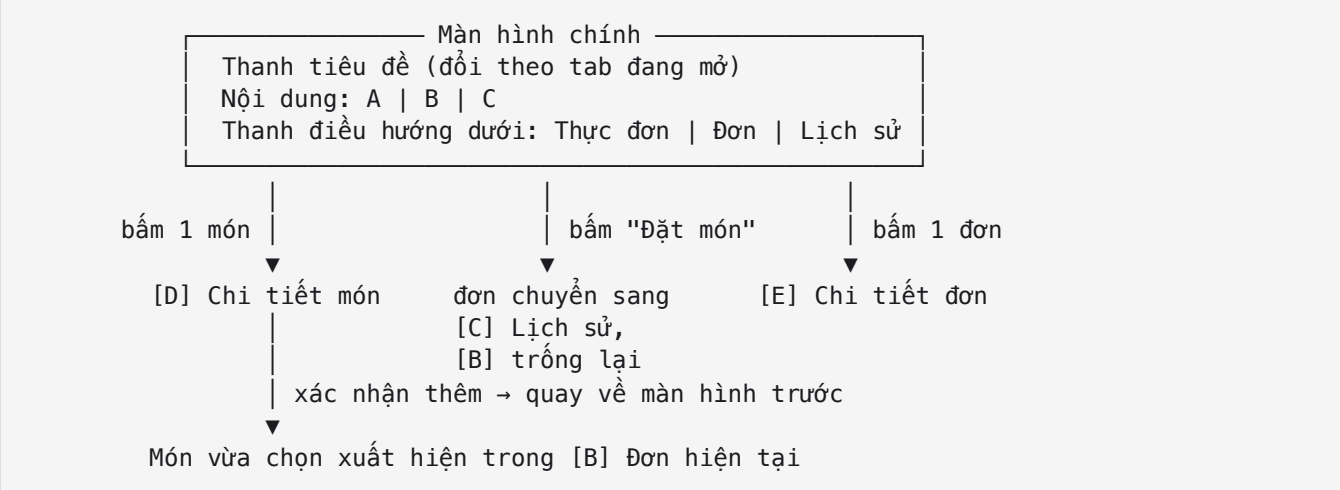
Quán ăn muốn đặt một máy tính bảng trên mỗi bàn để khách tự gọi món. Khách xem thực đơn, chọn món, xem lại đơn rồi bấm đặt. Đơn đã đặt được giữ lại trong lúc ứng dụng còn mở để khách xem lại.

- Mỗi món chỉ được gọi với **số lượng 1** trong một đơn. Món đã có trong đơn thì không gọi thêm được nữa, trong đơn không bao giờ có hai dòng cùng một món.

Ứng dụng có **5 màn hình**, mỗi màn hình mang một ký hiệu. Các câu hỏi và bảng điểm bên dưới dùng ký hiệu này.

Ký hiệu	Màn hình	Mở bằng cách nào
A	Thực đơn: các món xếp dạng lưới	Tab thứ nhất ở thanh điều hướng dưới cùng
B	Đơn hiện tại: các món đang chọn, chưa đặt	Tab thứ hai
C	Lịch sử: các đơn đã đặt	Tab thứ ba
D	Chi tiết món	Bấm vào một món ở màn hình A
E	Chi tiết đơn đã đặt	Bấm vào một đơn ở màn hình C

Luồng màn hình

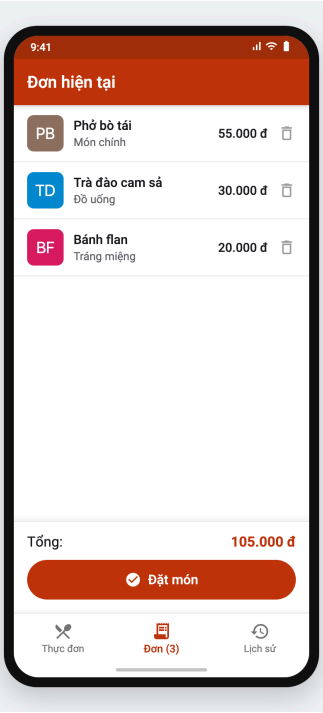


Giao diện tham khảo

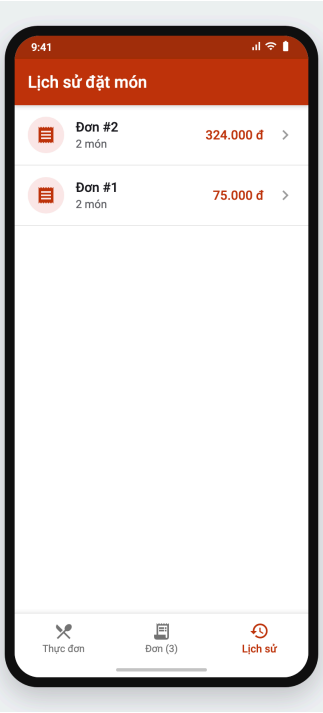
Ảnh dưới đây chỉ để minh hoạ. Em được tự trình bày (màu, biểu tượng, cách sắp xếp), miễn là đủ các yêu cầu trong từng câu. Dữ liệu món ăn trong ảnh là ví dụ, em phải tự tạo dữ liệu của mình ở câu 1.



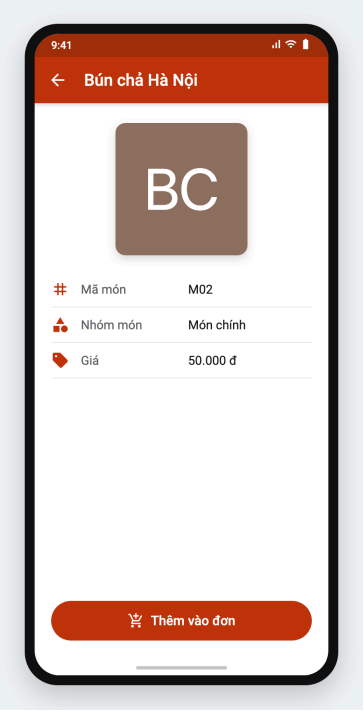
A. Thực đơn



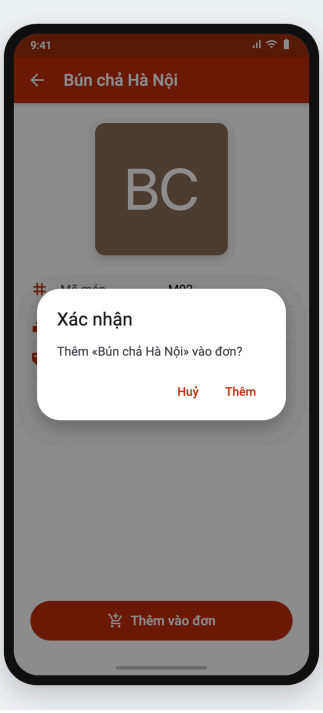
B. Đơn hiện tại



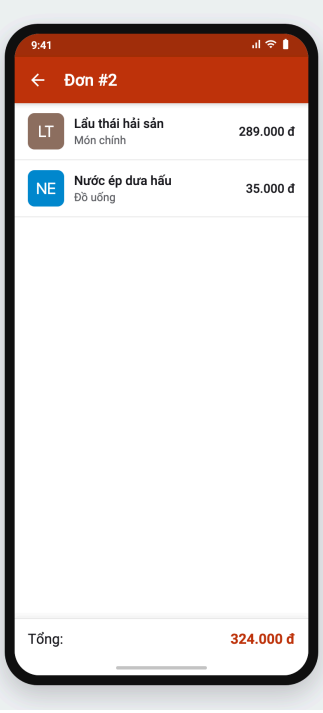
C. Lịch sử



D. Chi tiết món



D. Hộp thoại xác nhận thêm món



E. Chi tiết đơn đã đặt

Câu 1 — Dữ liệu món ăn (1,5 điểm)

Em tự nghĩ ra thực đơn của quán. Mỗi món có các thông tin:

Thông tin	Ví dụ
Mã món	M01
Tên món	Phở bò tái
Nhóm món	Món chính, Đồ uống hoặc Tráng miệng
Giá	55000 (đơn vị đồng)
Ảnh món	Link ảnh, xem hướng dẫn bên dưới

Ảnh món ăn. Không cần tìm ảnh thật. Dùng dịch vụ ui-avatars.com, dịch vụ này sinh ra một ảnh vuông có chữ viết tắt từ tên bạn đưa vào:

```
https://ui-avatars.com/api/?name=Pho+Bo&background=8D6E63&color=fff&size=256
```

Tham số	Ý nghĩa
`name`	Chữ cần viết tắt. Viết **không dấu**, các từ nối bằng dấu `+` (`Pho+Bo` → ảnh hiện chữ "PB")
`background`	Màu nền, mã màu hex **không có dấu** `#`
`color`	Màu chữ, ví dụ `fff` là trắng
`size`	Cỡ ảnh tính bằng pixel

Không thêm tham số `format=svg`. Máy ảo phải có mạng thì ảnh mới hiện.

Thực đơn phải thoả cả bốn điều kiện:

- Có **ít nhất 10** món.
- Có đủ **3 nhóm** món chính / đồ uống / tráng miệng, mỗi nhóm ít nhất 2 món.
- Có **ít nhất 1** món giá từ 100.000 đồng trở lên.
- Mỗi món có ảnh riêng. Các món **cùng nhóm dùng cùng một màu nền**.

Cách hiện tiền. Mọi chỗ hiện tiền trong ứng dụng đều theo một dạng: dấu chấm ngăn cách mỗi 3 chữ số, tính từ phải sang, rồi thêm " đ". Em tự viết phần định dạng này, không dùng thư viện ngoài, chỉ dùng những gì có sẵn trong Dart và Flutter. Phải ra đúng các ví dụ sau:

Số tiền	Hiện ra
0	`0 đ`
5000	`5.000 đ`
55000	`55.000 đ`
1250000	`1.250.000 đ`

Tiêu chí	Điểm
Mỗi món có đủ các thông tin trong bảng, đúng loại giá trị; dữ liệu nằm trong file riêng, tách khỏi phần giao diện	0,5
Thực đơn thoả đủ 4 điều kiện, link ảnh đúng cú pháp	0,5
Tiền hiện đúng dạng ở cả 4 ví dụ, dùng chung một cách định dạng cho cả ứng dụng	0,5

Câu 2 — Khung ứng dụng: màn hình chính chứa A, B, C (1,5 điểm)

Màn hình chính có thanh tiêu đề ở trên và thanh điều hướng ở dưới cùng gồm 3 tab: **Thực đơn** (A), **Đơn hiện tại** (B), **Lịch sử** (C). Mỗi tab có biểu tượng và chữ.

- Bấm tab nào thì nội dung tab đó hiện ra.
- Thanh tiêu đề đổi theo tab: "Quán Nhà Mình" / "Đơn hiện tại" / "Lịch sử đặt món".
- Chữ trên tab thứ hai hiện **số món** đang chọn. Ví dụ khách chọn phở và trà đào thì chữ là "Đơn (2)".
- Không hiện dải chữ DEBUG ở góc màn hình.

Tiêu chí	Điểm
Ứng dụng có tên, màu chủ đạo, không hiện dải DEBUG	0,25
Thanh điều hướng 3 tab, bấm đổi đúng nội dung	0,5
Thanh tiêu đề đổi theo tab	0,5
Tab Đơn hiện đúng số món, cập nhật ngay khi thêm hoặc xoá món	0,25

Câu 3 — Màn hình A: thực đơn dạng lưới (1 điểm)

Hiện toàn bộ thực đơn thành lưới 2 cột, cuộn được. Mỗi ô gồm:

- Ảnh món ở phần trên của ô.
- Tên món tối đa 2 dòng, tên dài thì cắt bớt và kết thúc bằng dấu `…`.
- Giá món theo đúng cách hiện tiền ở câu 1.
- Món **đã có trong đơn**: có nhãn nhỏ "Đã chọn" **đè lên góc ảnh**. Thêm hoặc xoá món thì nhãn hiện hoặc mất ngay; món chưa có trong đơn thì không có nhãn.

Tiêu chí	Điểm
Lưới 2 cột, ô có ảnh, tên, giá đúng dạng; không tràn	0,5
Nhãn "Đã chọn" đè lên góc ảnh, đúng món, đổi ngay khi đơn thay đổi	0,5

Câu 4 — Màn hình D: chi tiết món (2 điểm)

Bấm vào một ô ở màn hình A thì mở màn hình D, hiện thông tin của **đúng món vừa bấm**. Màn hình D cũng phải biết món đó **đã có trong đơn hay chưa**. Thanh tiêu đề là tên món, có nút quay lại màn hình A.

Màn hình D hiện: ảnh lớn ở giữa, mã món, nhóm món, giá.

Nút cuối màn hình có **2 trạng thái**:

Tình huống	Chữ trên nút	Bấm được?
Món chưa có trong đơn	"Thêm vào đơn"	Có
Món đã có trong đơn	"Đã có trong đơn"	Không

Bấm "Thêm vào đơn" thì hiện hộp thoại hỏi lại: "*Thêm «tên món» vào đơn?*" với hai nút **Huỷ** và **Thêm**. Bấm Huỷ thì đóng hộp thoại và vẫn ở màn hình D.

Tiêu chí	Điểm
Bấm món nào mở đúng chi tiết món đó, tiêu đề là tên món; màn hình D biết món đã có trong đơn chưa	0,5
Hiện đủ thông tin, bố cục gọn, không tràn	0,5
Nút đúng 2 trạng thái, nút không bấm được thì trông khác hẳn nút bấm được	0,5
Hộp thoại xác nhận; Huỷ thì đóng hộp thoại, ở lại màn hình D	0,5

Câu 5 — Từ màn hình D trở về: thêm món vào đơn (1,5 điểm)

Bấm **Thêm** trong hộp thoại thì hộp thoại đóng, màn hình D đóng, ứng dụng quay về màn hình A và **báo cho màn hình chính biết** khách đã chọn món đó. Sau đó:

- Món được thêm vào đơn. Màn hình A hiện nhãn "Đã chọn" ở món đó, màn hình B có thêm dòng mới, số trên tab Đơn tăng lên.
- Mỗi món chỉ có **một dòng** trong đơn, với số lượng 1.
- Khách rời màn hình D bằng nút quay lại (không bấm Thêm) thì không có gì thay đổi.

Tiêu chí	Điểm
Thêm xong quay về đúng màn hình A, món vào đơn, màn hình A, B và số trên tab Đơn cập nhật ngay	0,5
Quay lại mà không thêm thì không thay đổi gì, ứng dụng không lỗi	0,5
Mỗi món chỉ có một dòng trong đơn, không bao giờ bị trùng	0,5

Câu 6 — Màn hình B: đơn hiện tại (1,5 điểm)

Màn hình B liệt kê các món trong đơn. Mỗi dòng hiện: ảnh nhỏ, tên món, giá, và nút **xoá**.

- Bấm xoá thì hiện hộp thoại "Bỏ «tên món» khỏi đơn?". Đồng ý thì xoá dòng đó. Ở màn hình A, món đó mất nhãn "Đã chọn" và gọi lại được.
- Cuối màn hình luôn hiện dòng **Tổng: …** và nút **"Đặt món"**, không trôi đi khi cuộn danh sách.
- Bấm "Đặt món" thì hiện hộp thoại ghi số món và tổng tiền, hai nút **Huỷ** / **Xác nhận**. Xác nhận thì:
  1. Đơn được lưu vào lịch sử, đánh số tăng dần: Đơn #1, Đơn #2, …
  2. Đơn hiện tại trống lại.
  3. Ứng dụng tự chuyển về tab Thực đơn.
- Đơn trống thì hiện ở giữa màn hình một biểu tượng và dòng chữ "Chưa chọn món nào", **không hiện** nút "Đặt món".

Tiêu chí	Điểm
Các dòng đúng thông tin; tổng tiền tính đúng	0,5
Xoá dòng có hộp thoại xác nhận, màn hình A cập nhật theo; đơn trống hiện đúng thông báo	0,5
Đặt món: hộp thoại tổng kết, đơn vào lịch sử đủ món (không mất khi đơn hiện tại trống lại), về tab Thực đơn	0,5

Câu 7 — Màn hình C và E: lịch sử đặt món (1 điểm)

Màn hình C: liệt kê các đơn đã đặt, **đơn mới nhất ở trên cùng**. Mỗi dòng hiện "Đơn #n", số món, tổng tiền. Chưa có đơn nào thì hiện "Chưa có đơn nào".

Màn hình E: bấm một đơn ở màn hình C thì mở màn hình E, hiện chi tiết đúng đơn vừa bấm.

- Tiêu đề là "Đơn #n".
- Liệt kê từng món trong đơn (tên, giá), tổng tiền ở cuối.
- Màn hình E **chỉ để xem**.

Tiêu chí	Điểm
Lịch sử đúng thứ tự, đúng số liệu; chưa có đơn thì hiện đúng thông báo	0,5
Màn hình E hiện đúng đơn vừa bấm, đủ món và tổng tiền	0,5

Tổng hợp điểm

Câu	Nội dung	Màn hình	Điểm	Thời gian gợi ý
1	Dữ liệu món ăn, cách hiện tiền	(dữ liệu)	1,5	15 phút
2	Khung ứng dụng, thanh tiêu đề, thanh điều hướng	A, B, C	1,5	15 phút
3	Thực đơn dạng lưới	**A**	1	15 phút
4	Chi tiết món	**D**	2	25 phút
5	Thêm món vào đơn, quay về	**D → A, B**	1,5	20 phút
6	Đơn hiện tại, đặt món	**B**	1,5	20 phút
7	Lịch sử đặt món	**C, E**	1	10 phút
	Tổng		**10**	**120 phút**

> Nên làm theo thứ tự câu, vì câu sau dựa vào câu trước.